Atividade Prática de Programação
Eliminação Gaussiana Ingênua em uma Rede de Reatores de Mistura

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Considere uma planta formada por cinco reatores de mistura perfeitamente agitados e interconectados. Em cada reator, admite-se que a concentração de uma determinada espécie química é uniforme em todo o volume. A planta opera em regime permanente, de modo que a aplicação do princípio de conservação de massa da espécie química em cada reator produz um conjunto de cinco equações lineares acopladas para as concentrações desconhecidas

$$c_1, \qquad c_2, \qquad c_3, \qquad c_4, \qquad c_5.$$

As vazões volumétricas entre os reatores são indicadas por Q_{ij}, em que o primeiro índice identifica o ponto de origem e o segundo índice identifica o destino da corrente. As correntes externas de alimentação possuem vazões e concentrações conhecidas.

A Figura 1 deverá representar esquematicamente a rede de reatores e as correntes que conectam cada equipamento.

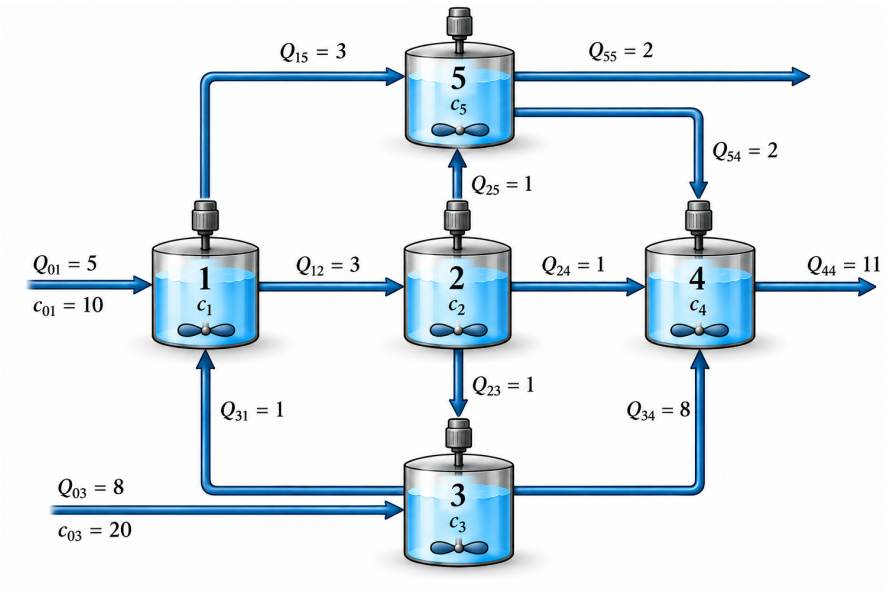


Figura 1: Representação esquemática da rede de cinco reatores de mistura interconectados.

Para essa rede, os balanços de massa em regime permanente são dados por

$$\begin{aligned}
Q_{01}c_{01} + Q_{31}c_3 &= (Q_{12} + Q_{15})c_1, \\
Q_{12}c_1 &= (Q_{23} + Q_{24} + Q_{25})c_2, \\
Q_{03}c_{03} + Q_{23}c_2 &= (Q_{31} + Q_{34})c_3, \\
Q_{24}c_2 + Q_{34}c_3 + Q_{54}c_5 &= Q_{44}c_4, \\
Q_{15}c_1 + Q_{25}c_2 &= (Q_{54} + Q_{55})c_5.
\end{aligned}$$

Essas equações podem ser organizadas na forma matricial

$$\mathbf{A}\mathbf{c} = \mathbf{b},$$

com

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix}.$$

Nesta atividade, o objetivo principal não é deduzir o sistema linear, mas desenvolver um programa que resolva esse sistema utilizando o método da **eliminação gaussiana ingênua**, isto é, sem qualquer estratégia de pivoteamento.

Parte 1 – Montagem do sistema linear

1. Escrever a matriz dos coeficientes e o vetor do lado direito

A partir dos balanços apresentados anteriormente, utilize

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} Q_{12} + Q_{15} & 0 & -Q_{31} & 0 & 0 \\ -Q_{12} & Q_{23} + Q_{24} + Q_{25} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -Q_{23} & Q_{31} + Q_{34} & 0 & 0 \\ 0 & -Q_{24} & -Q_{34} & Q_{44} & -Q_{54} \\ -Q_{15} & -Q_{25} & 0 & 0 & Q_{54} + Q_{55} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} Q_{01}c_{01} \\ 0 \\ Q_{03}c_{03} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Considere os seguintes dados:

$$Q_{01} = 5, \qquad c_{01} = 10,$$

$$Q_{03} = 8, \qquad c_{03} = 20,$$

$$Q_{12} = 3, \qquad Q_{15} = 3,$$

$$Q_{23} = 1, \qquad Q_{24} = 1, \qquad Q_{25} = 1,$$

$$Q_{31} = 1, \qquad Q_{34} = 8,$$

$$Q_{44} = 11, \qquad Q_{54} = 2, \qquad Q_{55} = 2.$$

As vazões podem ser consideradas em uma unidade consistente, por exemplo $\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$, e as concentrações em mg/m^3.

Substituindo os valores numéricos, verifique no papel que o sistema assume a forma

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -8 & 11 & -2 \\ -3 & -1 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 0 \\ 160 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Antes de programar, identifique claramente:

- cada **linha** da matriz **A** corresponde a uma equação de balanço de massa;
- cada **coluna** corresponde a uma incógnita do vetor **c**;
- o elemento A_{ij} é o coeficiente da incógnita c_j na equação i.

Por exemplo, o elemento $A_{43} = -8$ é o coeficiente que multiplica c_3 na quarta equação.

Parte 2 – Ideia da eliminação gaussiana

O método da eliminação gaussiana transforma o sistema original em um sistema triangular superior equivalente. Em seguida, as incógnitas são obtidas por substituição retroativa.

Para um sistema com n equações, a matriz triangular superior possui a forma

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \cdots & \times \\ 0 & \times & \times & \cdots & \times \\ 0 & 0 & \times & \cdots & \times \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \times \end{bmatrix}.$$

Os zeros abaixo da diagonal principal são produzidos sucessivamente por operações entre linhas.

2. Entender os índices utilizados no algoritmo

Durante a etapa de eliminação, serão utilizados três índices:

Índice	Significado
k	identifica a coluna do pivô e, simultaneamente, a linha pivô;
i	identifica uma linha abaixo da linha pivô, na qual o elemento da coluna k será eliminado;
j	percorre as colunas da linha i que precisam ser atualizadas durante a operação de eliminação.

Na etapa associada a um determinado pivô A_{kk}, desejamos eliminar todos os elementos

$$A_{ik}, \qquad i = k+1, \ldots, n.$$

Para cada linha i, calcula-se o multiplicador

$$\boxed{m_{ik} = \frac{A_{ik}}{A_{kk}}.}$$

A nova linha é obtida pela operação

$$L_i \leftarrow L_i - m_{ik} L_k.$$

Essa operação deve ser aplicada tanto à matriz $\mathbf{A}$ quanto ao vetor $\mathbf{b}$.

3. Executar manualmente a primeira eliminação

Para o sistema desta atividade, o primeiro pivô é

$$A_{11} = 6.$$

O primeiro elemento a ser eliminado abaixo desse pivô é

$$A_{21} = -3.$$

Calcule o multiplicador

$$m_{21} = \frac{A_{21}}{A_{11}}$$

e aplique

$$L_2 \leftarrow L_2 - m_{21} L_1.$$

Repita o raciocínio para as demais linhas abaixo da primeira linha. Faça pelo menos essa primeira etapa de eliminação no papel antes de iniciar a programação.

Parte 3 – Implementação da eliminação progressiva

4. Estrutura dos laços aninhados

A eliminação gaussiana é naturalmente organizada em laços aninhados.

O laço mais externo escolhe o pivô:

$$k = 1, 2, \ldots, n-1.$$

Para cada pivô, um segundo laço percorre as linhas abaixo dele:

$$i = k+1, k+2, \ldots, n.$$

Para cada linha i, um terceiro laço percorre as colunas que ainda precisam ser atualizadas:

$$j = k+1, k+2, \ldots, n.$$

A lógica da eliminação progressiva pode ser escrita pelo seguinte pseudocódigo:

```
do k = 1,n-1

    do i = k+1,n

        fator = A(i,k)/A(k,k)

        do j = k+1,n
            A(i,j) = A(i,j) - fator*A(k,j)
        end do

        B(i) = B(i) - fator*B(k)
        A(i,k) = 0.0

    end do

end do
```

Observe cuidadosamente a função de cada índice:

- k permanece fixo enquanto uma coluna inteira abaixo do pivô é eliminada;
- para cada valor de k, o índice i percorre as linhas abaixo do pivô;
- para cada par (k, i), o índice j percorre os elementos da linha i que precisam ser corrigidos.

Uma maneira útil de visualizar o processo é

$$\underbrace{A_{kk}}_{\text{pivô}} \longrightarrow \underbrace{A_{ik}}_{\text{elemento a eliminar}} \longrightarrow \underbrace{A_{ij}}_{\text{elementos atualizados}}.$$

5. Atenção aos índices da linguagem utilizada

O pseudocódigo acima usa índices matemáticos começando em 1. Caso a linguagem escolhida utilize índices começando em 0, adapte cuidadosamente os limites dos laços.

Por exemplo, em uma linguagem com índices iniciando em 0:

```
para k = 0 ate n-2
    para i = k+1 ate n-1
        m = A[i][k] / A[k][k]
```

```
        para j = k+1 ate n-1
            A[i][j] = A[i][j] - m*A[k][j]
        fim para
        b[i] = b[i] - m*b[k]
        A[i][k] = 0
    fim para
fim para
```

Não misture, no mesmo programa, a convenção matemática $1, \ldots, n$ com a convenção computacional $0, \ldots, n-1$.

6. Imprimir a matriz após cada pivô

Para compreender melhor o algoritmo, faça o programa imprimir a matriz $\mathbf{A}$ e o vetor $\mathbf{b}$ após o término de cada etapa de pivô k.

A saída deve permitir acompanhar o aparecimento progressivo dos zeros abaixo da diagonal principal.

Ao final da eliminação, verifique se a matriz possui aproximadamente a estrutura

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \times \end{bmatrix}.$$

Parte 4 – Substituição retroativa

Após a eliminação progressiva, o sistema triangular superior deve ser resolvido começando pela última equação.

7. Calcular a última incógnita

A última concentração é obtida diretamente por

$$\boxed{c_n = \frac{b_n}{A_{nn}}.}$$

Neste problema, $n = 5$.

8. Calcular as demais incógnitas

Para uma linha genérica i, temos

$$A_{ii}c_i + \sum_{j=i+1}^{n} A_{ij}c_j = b_i.$$

Logo,

$$\boxed{c_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} A_{ij} c_j}{A_{ii}}.}$$

O pseudocódigo da substituição retroativa é

```
X(n) = B(n)/A(n,n)

do i = n-1,1,-1

    soma = B(i)

    do j = i+1,n
        soma = soma - A(i,j)*X(j)
    end do

    X(i) = soma/A(i,i)

end do
```

Observe que agora o laço em i deve caminhar de baixo para cima, pois o cálculo de c_i utiliza valores c_j que já devem ter sido determinados.

9. Contabilizar o custo computacional em FLOPs

Além de implementar corretamente o método, modifique o programa para contabilizar o número de operações de ponto flutuante realizadas durante a solução do sistema.

Crie dois contadores inteiros independentes:

- um contador para operações de **multiplicação ou divisão**;
- um contador para operações de **soma ou subtração**.

Os contadores devem ser inicializados com zero antes do início do algoritmo e incrementados sempre que uma dessas operações for executada nas etapas de eliminação progressiva e substituição regressiva.

Não contabilize atribuições, comparações, incrementos dos índices dos laços ou operações usadas apenas para controle do programa.

Como parte da atividade:

a) identifique, em cada linha dos pseudocódigos anteriores, quais operações devem contribuir para cada contador;

b) incorpore os contadores ao seu programa;

c) imprima, ao final da execução, o número total de operações de multiplicação/divisão e de soma/subtração;

d) determine o número total de FLOPs executados pelo algoritmo para o sistema com $n = 5$;

e) compare esse número com o valor previsto teoricamente a partir da análise dos laços aninhados.

A contagem deverá ser realizada pelo próprio programa. Não insira valores previamente calculados nos contadores.

Parte 5 – Organização sugerida do programa

10. Estrutura geral

Organize o programa de acordo com a sequência:

1. definir $n = 5$;
2. construir a matriz $\mathbf{A}$;
3. construir o vetor $\mathbf{b}$;
4. imprimir o sistema original;
5. executar a eliminação progressiva;
6. imprimir a matriz triangular superior resultante;
7. executar a substituição retroativa;
8. imprimir as concentrações $c_1, \ldots, c_5$;
9. verificar a solução substituindo o vetor calculado no sistema original.

É recomendável manter uma cópia da matriz e do vetor originais, pois a eliminação gaussiana modifica seus valores durante o processo.

Por exemplo,

$$\mathbf{A}_{\text{orig}} \leftarrow \mathbf{A}, \qquad \mathbf{b}_{\text{orig}} \leftarrow \mathbf{b}.$$

Parte 6 – Verificação da solução

10. Calcular o resíduo

Depois de obter o vetor de concentrações $\mathbf{c}$, calcule

$$\mathbf{r} = \mathbf{A}_{\text{orig}}\mathbf{c} - \mathbf{b}_{\text{orig}}.$$

Para uma solução correta, cada componente de $\mathbf{r}$ deve ser próxima de zero.

Calcule também, se desejar, uma medida global do resíduo, por exemplo

$$\|\mathbf{r}\|_\infty = \max_i |r_i|.$$

11. Valores esperados para conferência

Se o algoritmo estiver implementado corretamente, as concentrações encontradas devem ser aproximadamente

$$\boxed{\begin{aligned} c_1 &\approx 11{,}5094, \\ c_2 &\approx 11{,}5094, \\ c_3 &\approx 19{,}0566, \\ c_4 &\approx 16{,}9983, \\ c_5 &\approx 11{,}5094. \end{aligned}}$$

Use esses valores apenas para conferência ao final da implementação.

Parte 7 – Limitações da eliminação gaussiana ingênua

Nesta atividade, utilizaremos deliberadamente a forma mais simples da eliminação gaussiana, sem pivoteamento. Isso significa que o algoritmo pressupõe que cada pivô A_{kk} utilizado seja diferente de zero.

Se, em alguma etapa,

$$A_{kk} = 0,$$

o cálculo do multiplicador

$$m_{ik} = \frac{A_{ik}}{A_{kk}}$$

não poderá ser realizado. Além disso, mesmo quando o pivô é apenas muito pequeno, podem surgir erros numéricos importantes.

Nesta atividade, não tente corrigir esse problema trocando linhas. Apenas faça o programa detectar um pivô nulo ou muito próximo de zero e interromper a execução com uma mensagem apropriada. Estratégias de pivoteamento serão estudadas posteriormente.

12. Questões para discussão

Após finalizar a implementação, responda:

a) Qual é o significado físico das cinco incógnitas $c_1, \ldots, c_5$?

b) Por que o problema dos reatores interconectados produz um sistema linear de equações?

c) Qual é a função do índice k no algoritmo de eliminação?

d) Qual é a função do índice i?

e) Qual é a função do índice j?

f) Por que o algoritmo utiliza laços aninhados?

g) O que o multiplicador m_{ik} representa na operação entre linhas?

h) Por que a substituição retroativa deve começar pela última equação?

i) O vetor residual obtido foi suficientemente próximo de zero?

j) O que aconteceria com a eliminação gaussiana ingênua se um dos pivôs fosse exatamente igual a zero?